

Plan de Mejoramiento Matemáticas ICFES 2026

I. E. Pedacito de Cielo — Grados 10° y 11°
La Tebaida, Quindío | Código DANE: 163401000298 | Sector: Oficial — Urbano
Marzo 2026

1. Resumen Ejecutivo

Este documento tiene como propósito orientar las acciones de mejora en el área de Matemáticas para los grados 10° y 11° de la I. E. Pedacito de Cielo, con vistas a las pruebas Saber 11 de 2026. Para ello, se cruzan dos fuentes de información: los resultados históricos ICFES de 2024 y 2025, que permiten identificar los aprendizajes con mayor porcentaje de respuestas incorrectas y las tendencias de desempeño por nivel, y el banco de ítems del cuadernillo de alineación curricular de Matemáticas 2025-2, que provee ejercicios clasificados por grado, componente, competencia ICFES y nivel de dificultad.

El análisis identificó tres aprendizajes ICFES como puntos de dolor prioritarios, dos de ellos con prioridad crítica y uno con prioridad alta. Sobre esa base, se seleccionaron 26 ítems del cuadernillo de Matemáticas 2025-2 correspondientes a grados 10° y 11°, se organizaron por aprendizaje, se distribuyeron en una hoja de ruta por periodo académico y se establecieron indicadores de seguimiento medibles. El plan está dirigido a coordinadores académicos y docentes del área, y busca ser un instrumento operativo de uso directo en la planeación de aula.

2. Diagnóstico: Puntos de Dolor en Matemáticas

2.1 Puntaje Promedio

Año	Institución	Colombia	ETC	Brecha vs ETC
2024	44	53	54	-10 pts
2025	44	53	55	-11 pts

La institución mantiene un puntaje estancado en 44 puntos mientras la Entidad Territorial Certificada (ETC) avanza, lo que amplía la brecha en un punto adicional entre 2024 y 2025. Esta tendencia indica que las acciones implementadas hasta ahora no han sido suficientes para cerrar la distancia frente al referente territorial.

2.2 Niveles de Desempeño

Nivel	2024	2025	Colombia 2025	Tendencia
Nivel 1 — Insuficiente	23%	30%	10%	Retroceso (+7 pp)
Nivel 2 — Mínimo	50%	34%	32%	Vaciamiento
Nivel 3 — Satisfactorio	27%	35%	50%	Mejora (+8 pp)
Nivel 4 — Avanzado	0%	0%	9%	Sin avance

2.3 Fenómeno de Polarización

El cambio más significativo entre 2024 y 2025 no es el puntaje promedio, sino la redistribución al interior de la curva de desempeño. El grupo de Nivel 2, que concentraba al 50% de los estudiantes en 2024, se redujo al 34% en 2025. Esto no es un resultado positivo uniforme: una parte de ese grupo descendió al Nivel 1 (que creció 7 puntos porcentuales) y otra parte ascendió al Nivel 3 (que creció 8 puntos porcentuales). Este fenómeno de **polarización** implica que la institución tiene simultáneamente una población que avanza y otra que retrocede, lo que exige estrategias diferenciadas: intervención remedial urgente para quienes están en Nivel 1 y consolidación de logros para quienes están en Nivel 3. El Nivel 4 permanece en 0%, frente al 9% nacional, lo que señala una ausencia total de desempeño avanzado.

2.4 Aprendizajes con Mayor Porcentaje de Respuestas Incorrectas

#	Aprendizaje ICFES	EE 2024	EE 2025	Col 2025	Brecha	Prioridad
1	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas	64%	66%	57%	+9 pp	CRITICA
2	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas	63%	59%	47%	+12 pp	CRITICA
3	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos	55%	49%	36%	+13 pp	ALTA

El Aprendizaje 1 es el único que empeoró entre 2024 y 2025 (pasó de 64% a 66% de error), lo que lo convierte en la señal de alarma más urgente. El Aprendizaje 2 mejoró levemente pero mantiene la mayor brecha absoluta frente a Colombia (+12 pp). El Aprendizaje 3, aunque también mejoró, todavía supera al referente nacional en 13 puntos porcentuales de error.

3. Metodología de Priorización

El cuadernillo de alineación curricular de Matemáticas 2025-2 utilizado como referencia contiene 161 ítems distribuidos en múltiples grados y componentes de Matemáticas. Para construir este plan, se aplicó el siguiente proceso de filtrado y cruce:

1. **Filtro por grado:** Se seleccionaron únicamente los ítems con grado sugerido 10°-11°, lo que redujo el universo a 26 ítems relevantes para la población que presenta Saber 11.
2. **Cruce con aprendizajes ICFES:** Los 26 ítems se clasificaron según el aprendizaje ICFES que evalúan (Argumentación, Formulación y ejecución, o Interpretación y representación), usando la evidencia y la competencia indicadas en la alineación curricular.
3. **Priorización por severidad del punto de dolor:** Los ítems se ordenaron según el nivel de prioridad del aprendizaje al que pertenecen: **Crítica** (Aprendizajes 1 y 2) antes que **Alta** (Aprendizaje 3). Dentro de cada aprendizaje, los ítems de Nivel 3 preceden a los de Nivel 4 en la hoja de ruta, siguiendo una lógica de progresión de dificultad.

Este cruce garantiza que el tiempo de práctica en aula se destine primero a los contenidos donde la institución muestra mayor rezago frente al referente nacional, y que la secuencia de ítems respete la complejidad cognitiva creciente.

4. Banco de Ítems Priorizados por Aprendizaje ICFES

4.1 Aprendizaje 1 — Argumentación

Aprendizaje ICFES: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas

Competencia: Argumentación

Nivel de prioridad: CRITICA

Error institucional: 64% (2024) $\rightarrow$ 66% (2025) | Colombia 2025: 57% | Brecha: +9 pp

Tendencia: Unico aprendizaje que empeoró entre 2024 y 2025.

Ref	Nivel	Componente	Tema	Evidencia	Descripción
MAT-2025-2-12	3	Aleatorio	Correlación de Pearson	E3.3	Interpretar coeficiente 0,92 como relación lineal fuerte directa
MAT-2025-2-29	3	Geométrico-métrico	Trigonometría razones	E3.2	Detectar error en $\sin = \text{cateto}/\text{hipotenusa}$ invertido
MAT-2025-2-53	3	Numérico-variacional	Función lineal, pendiente	E3.1	Validar si relación es creciente calculando pendiente
MAT-2025-2-79	3	Numérico-variacional	Error relativo	E3.3	Identificar lentes donde aplica procedimiento de error relativo
MAT-2025-2-81	3	Aleatorio	Permutaciones	E3.3	Validar $P(5,2) = 20$ para claves numéricas
MAT-2025-2-93	3	Aleatorio	Muestreo aleatorio	E3.3	Validar métodos de muestreo del 10% de 2000 panelas
MAT-2025-2-103	3	Geométrico-métrico	Polígonos cóncavos	E3.3	Identificar polígono convexo examinando ángulos interiores
MAT-2025-2-134	3	Aleatorio	Comparación tabla vs gráfica	E3.3	Confrontar datos de dos representaciones estadísticas
MAT-2025-2-147	3	Aleatorio	Principio multiplicativo	E3.2	Validar $P(4,3) = 24$ para placas vehiculares
MAT-2025-2-57	4	Aleatorio	Combinatoria sin repetición	E3.2	Evaluar error: permutaciones vs combinaciones $C(4,2) = 6$
MAT-2025-2-68	4	Aleatorio	Probabilidad complementaria	E3.3	Distinguir $P(\text{contiene dígito } 3)$ vs $P(\text{balota número } 3)$
MAT-2025-2-84	4	Aleatorio	Intervalo de confianza	E3.1	Evaluar afirmación sobre probabilidad de perder elección
MAT-2025-2-96	4	Numérico-variacional	Discriminante cuadrático	E3.3	Verificar condiciones equivalentes a $b^2 - 4c \geq 0$ para raíces reales

Ref	Nivel	Componente	Tema	Evidencia	Descripción
MAT-2025-2-110	4	Aleatorio	Valor esperado	E3.1	Distinguir probabilidad de ganar vs ganancia esperada
MAT-2025-2-133	4	Aleatorio	Sesgo de muestreo	E3.2	Corregir sesgo en muestreo estratificado
MAT-2025-2-148	4	Aleatorio	Coeficiente de variación	E3.3	Evaluar afirmación usando $CV = \text{desviación} / \text{promedio}$

Estrategia de aula para Aprendizaje 1 — Argumentación

El foco de estos ítems no es resolver un problema desde cero, sino evaluar si un procedimiento ya presentado es correcto o incorrecto, y justificar por qué. Esta competencia exige que el estudiante lea críticamente el razonamiento ajeno, detecte errores conceptuales o de procedimiento, y sustente su juicio con criterios matemáticos precisos.

Se recomienda trabajar estos ítems mediante la técnica de análisis de errores: el docente presenta un procedimiento con un error intencionado (o usa los propios ítems del cuadernillo) y pide a los estudiantes que identifiquen el paso incorrecto y lo corrijan. Para los ítems estadísticos y probabilísticos (que son mayoría: MAT-2025-2-12, 57, 68, 81, 84, 93, 110, 133, 134, 147, 148), es útil el trabajo con simulaciones en calculadora o con datos reales del entorno escolar. Para los ítems algebraicos y geométricos (MAT-2025-2-29, 53, 79, 96, 103), se recomienda la construcción de contraejemplos y la comparación entre procedimientos equivalentes. El objetivo es que el estudiante internalice que argumentar no es repetir pasos, sino justificar con propiedad matemática.

4.2 Aprendizaje 2 — Formulación y Ejecución

Aprendizaje ICFES: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas

Competencia: Formulación y ejecución

Nivel de prioridad: CRÍTICA

Error institucional: 63% (2024) → 59% (2025) | Colombia 2025: 47% | Brecha: +12 pp

Tendencia: Mejora leve, pero mayor brecha absoluta frente al referente nacional.

Ref	Nivel	Componente	Tema	Evidencia	Descripción
MAT-2025-2-78	3	Geométrico-métrico	Pitágoras + perímetro	E2.3	Calcular alambre para 3 vueltas de cerca en trapecio isósceles
MAT-2025-2-88	3	Numérico-variacional	Error absoluto y relativo	E2.3	Despejar valor medido desde error relativo = $\text{error abs} / \text{valor teórico}$
MAT-2025-2-94	3	Geométrico-métrico	Semicircunferencia + triángulo	E2.2	Identificar datos mínimos para calcular área compuesta
MAT-2025-2-126	3	Aleatorio	Combinatoria, probabilidad	E2.1	Calcular $C(9,3)$ como espacio muestral de probabilidad clásica

Ref	Nivel	Componente	Tema	Evidencia	Descripción
MAT-2025-2-21	4	Aleatorio	Probabilidad condicional	E2.3	Calcular P(hembra con muestra
MAT-2025-2-26	4	Geométrico-métrico	Geometría analítica colinealidad	E2.3	Verificar colinealidad de grupos de tres puntos en plano cartesiano
MAT-2025-2-153	4	Numérico-variacional	Sistemas de ecuaciones	E2.2	Plantear tiempo de encuentro: $t = h / (v - v)$
MAT-2025-2-155	4	Numérico-variacional	Funciones cuadráticas	E2.3	Analizar $f(x) = 2x^2 + x$ para x en el intervalo $[0,1 ; 0,4]$

Estrategia de aula para Aprendizaje 2 — Formulación y Ejecución

Estos ítems requieren que el estudiante traduzca una situación enunciada en lenguaje natural a un modelo matemático (ecuación, fórmula, expresión) y lo resuelva de forma correcta. La dificultad más frecuente no está en el cálculo sino en la traducción: identificar qué operación o estructura matemática corresponde a la situación.

Se recomienda trabajar con la metodología de resolución en etapas explícitas: (1) leer el enunciado e identificar los datos conocidos y la incógnita, (2) escribir la relación matemática antes de calcular, (3) ejecutar el procedimiento, (4) verificar que la respuesta tiene sentido en el contexto del problema. Para los ítems geométricos (MAT-2025-2-78, 94, 26), el uso de esquemas y diagramas antes de operar es fundamental. Para los ítems de probabilidad y combinatoria (MAT-2025-2-126, 21), es útil construir el espacio muestral de forma explícita antes de aplicar fórmulas. Para los ítems algebraicos y de funciones (MAT-2025-2-88, 153, 155), el análisis dimensional y la verificación de unidades ayudan a detectar errores de planteamiento.

4.3 Aprendizaje 3 — Interpretación y Representación

Aprendizaje ICFES: Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos

Competencia: Interpretación y representación

Nivel de prioridad: ALTA

Error institucional: 55% (2024) → 49% (2025) | Colombia 2025: 36% | Brecha: +13 pp

Tendencia: Mejora sostenida, pero la brecha frente al referente nacional sigue siendo la mayor de los tres aprendizajes.

Ref	Nivel	Componente	Tema	Evidencia	Descripción
MAT-2025-2-100	3	Aleatorio	Gráficas estadísticas	E1.3	Elegir gráfica porcentual vs absoluta según propósito comunicativo
MAT-2025-2-2	4	Geométrico-métrico	Trigonometría, intervalos	E1.2	Determinar intervalo angular donde $\sin(x) > \cos(x) > 0$ en cuadrante I

Estrategia de aula para Aprendizaje 3 — Interpretación y Representación

Aunque este aprendizaje concentra solo 2 ítems en el banco priorizado, la brecha de +13 pp frente a Colombia indica que el problema es más amplio que lo que estos ítems capturan. La competencia de interpretar información en múltiples representaciones (tablas, gráficas, fórmulas, lenguaje natural) es transversal a todos los componentes y debe trabajarse de forma integrada en los tres primeros aprendizajes.

Para MAT-2025-2-100, se recomienda trabajar con conjuntos de datos reales y discutir en clase cuándo es más informativo usar frecuencias absolutas y cuándo frecuencias relativas, con énfasis en la intención comunicativa del gráfico. Para MAT-2025-2-2, el trabajo con la circunferencia unitaria y la comparación visual de funciones seno y coseno en el cuadrante I permite construir intuición geométrica antes de formalizar el intervalo $(\pi/4, \pi/2)$. En general, la práctica de leer información en un formato y expresarla en otro (por ejemplo, pasar de tabla a gráfica, de fórmula a descripción verbal, de gráfica a ecuación) debe ser una rutina regular de aula durante todo el año.

5. Matriz de Cruce: Componente $\times$ Aprendizaje ICFES

Componente	Aprendizaje 1 (Argumentación)	Aprendizaje 2 (Formulación)	Aprendizaje 3 (Interpretación)	Total
Aleatorio	11	2	1	14
Numérico- variacional	3	4	0	7
Geométrico-métrico	2	3	1	6
Total	16	8	2	26

Lectura de la matriz:

- El componente **Aleatorio** concentra el 54% de los ítems (14 de 26) y la mayor parte de ellos pertenece al Aprendizaje 1 (Argumentación). Esto indica que los contenidos de probabilidad, estadística y combinatoria son el eje principal de trabajo en el plan.
- El componente **Numérico-variacional** tiene un peso equilibrado entre Argumentación (3 ítems) y Formulación (4 ítems), lo que sugiere que los estudiantes necesitan tanto validar procedimientos algebraicos como plantear y ejecutar estrategias en contextos numéricos y funcionales.
- El componente **Geométrico-métrico** aparece principalmente en Formulación (3 ítems), lo que refleja que la geometría se trabaja más desde la resolución de problemas que desde la validación de procedimientos en los ítems seleccionados.
- El **Aprendizaje 3** tiene solo 2 ítems priorizados directamente, pero su trabajo se integra transversalmente en los otros dos aprendizajes a través de la lectura e interpretación de representaciones.

6. Hoja de Ruta Sugerida por Periodo Académico

La hoja de ruta organiza los 26 ítems en cuatro periodos académicos siguiendo dos criterios: prioridad del aprendizaje (**Crítica** antes de **Alta**) y nivel de dificultad (Nivel 3 antes de Nivel 4). Esta secuencia permite construir bases conceptuales en los primeros periodos y afrontar mayor complejidad cognitiva en los periodos finales, cuando los estudiantes están más cerca de la prueba.

Periodo 1 — Argumentación: Fundamentos (Nivel 3)

Foco: Aprendizaje 1 — Ítems de Nivel 3 **Propósito:** Desarrollar la capacidad de detectar errores en procedimientos matemáticos en contextos de complejidad media.

Ref	Componente	Tema	Notas de trabajo
MAT-2025-2-12	Aleatorio	Correlación de Pearson	Inicio: interpretación descriptiva de correlación
MAT-2025-2-29	Geométrico-métrico	Trigonometría razones	Repaso de definición de razones trigonométricas
MAT-2025-2-53	Numérico-variacional	Función lineal, pendiente	Conexión con tablas de variación
MAT-2025-2-79	Numérico-variacional	Error relativo	Introducción al error como concepto de medición
MAT-2025-2-81	Aleatorio	Permutaciones	Distinguir $P(n,r)$ de combinaciones
MAT-2025-2-93	Aleatorio	Muestreo aleatorio	Tipos de muestreo y sus condiciones
MAT-2025-2-103	Geométrico-métrico	Polígonos cóncavos	Definición de convexidad y ángulos interiores
MAT-2025-2-134	Aleatorio	Comparación representaciones	Lectura simultánea de tablas y gráficas
MAT-2025-2-147	Aleatorio	Principio multiplicativo	Regla del producto y permutaciones ordenadas

Periodo 2 — Formulación: Planteamiento y Ejecución (Nivel 3)

Foco: Aprendizaje 2 — Ítems de Nivel 3 **Propósito:** Desarrollar la habilidad de modelar situaciones cuantitativas y ejecutar estrategias de solución en contextos de complejidad media.

Ref	Componente	Tema	Notas de trabajo
MAT-2025-2-78	Geométrico-métrico	Pitágoras + perímetro	Modelado geométrico con datos físicos
MAT-2025-2-88	Numérico-variacional	Error absoluto y relativo	Despeje algebraico con contexto de medición
MAT-2025-2-94	Geométrico-métrico	Semicircunferencia + triángulo	Identificación de datos suficientes vs redundantes
MAT-2025-2-126	Aleatorio	Combinatoria, probabilidad	Construcción explícita del espacio muestral

Ref	Componente	Tema	Notas de trabajo
MAT-2025-2-100	Aleatorio	Gráficas estadísticas	Integración del Aprendizaje 3 con datos reales

Periodo 3 — Profundización: Nivel 4 (Argumentación y Formulación)

Foco: Aprendizajes 1 y 2 — Ítems de Nivel 4 **Propósito:** Afrontar ítems de mayor complejidad cognitiva que requieren razonamiento más abstracto, manejo simultáneo de conceptos y mayor precisión en la justificación.

Ref	Aprendizaje	Componente	Tema	Notas de trabajo
MAT-2025-2-21	Formulación	Aleatorio	Probabilidad condicional	Definición formal de $P(A$
MAT-2025-2-26	Formulación	Geométrico-métrico	Colinealidad	Pendiente como criterio de colinealidad
MAT-2025-2-57	Argumentación	Aleatorio	Combinatoria sin repetición	Contraste permutación vs combinación
MAT-2025-2-68	Argumentación	Aleatorio	Probabilidad complementaria	Análisis de errores conceptuales en probabilidad
MAT-2025-2-84	Argumentación	Aleatorio	Intervalo de confianza	Lectura crítica de interpretaciones estadísticas
MAT-2025-2-96	Argumentación	Númérico-variacional	Discriminante cuadrático	Condiciones equivalentes para discriminante no neg.
MAT-2025-2-110	Argumentación	Aleatorio	Valor esperado	Diferencia entre probabilidad y esperanza matemática
MAT-2025-2-133	Argumentación	Aleatorio	Sesgo de muestreo	Sesgos en diseño muestral estratificado
MAT-2025-2-148	Argumentación	Aleatorio	Coefficiente de variación	Cálculo e interpretación del CV
MAT-2025-2-153	Formulación	Númérico-variacional	Sistemas de ecuaciones	Modelado de problemas de encuentro cinemático
MAT-2025-2-155	Formulación	Númérico-variacional	Funciones cuadráticas	Análisis de comportamiento en intervalos decimales

Periodo 4 — Integración y Simulacros

Foco: Aprendizaje 3 (Nivel 4) + repaso integrado + simulacros internos **Propósito:** Consolidar todos los aprendizajes, trabajar el ítem de trigonometría de mayor complejidad y aplicar los conocimientos en condiciones similares al examen real.

Ref	Aprendizaje	Componente	Tema	Notas de trabajo
MAT-2025-2-2	Interpretación	Geométrico-métrico	Trigonometría, intervalos	Análisis gráfico de $\sin(x)$ y $\cos(x)$ en cuadrante I

Adicionalmente, en el Periodo 4 se recomienda:

- Aplicar al menos dos simulacros internos con ítems de los tres aprendizajes, en condiciones de tiempo y formato similares a Saber 11.
- Analizar colectivamente los resultados de cada simulacro, identificando cuáles ítems del plan siguen presentando mayor dificultad.
- Destinar sesiones específicas a los estudiantes en Nivel 1 con trabajo remedial en los ítems de Nivel 3 no superados.

7. Indicadores de Seguimiento

Los siguientes indicadores permiten monitorear el avance del plan durante el año académico. Se sugiere medirlos al final de cada periodo mediante simulacros internos contruïdos con ítems del cuadernillo de Matemáticas 2025-2 y con ítems liberados de pruebas Saber anteriores.

Indicador	Línea base (2025)	Meta 2026	Frecuencia de medición
% de ítems del plan trabajados en clase por periodo	0%	100% al final	Al cierre de c/periodo
% de estudiantes que responden correctamente ítems Nivel 3 en simulacro	Sin referencia	$\geq 60\%$	Periodos 1 y 2
% de estudiantes que responden correctamente ítems Nivel 4 en simulacro	Sin referencia	$\geq 40\%$	Periodos 3 y 4
% de estudiantes en Nivel 1 (Insuficiente) en simulacro institucional	30%	$< 20\%$	Al cierre de P3 y P4
% de estudiantes en Nivel 3 + Nivel 4 en simulacro institucional	35%	$\geq 45\%$	Al cierre de P3 y P4
Puntaje promedio institucional en Matemáticas Saber 11	44 pts	≥ 48 pts	Resultado ICFES 2026
Brecha vs ETC en Matemáticas Saber 11	-11 pts	≤ -7 pts	Resultado ICFES 2026
% de error en Aprendizaje 1 (Argumentación) en simulacro	66%	$< 55\%$	Al cierre de P1 y P3
% de error en Aprendizaje 2 (Formulación) en simulacro	59%	$< 48\%$	Al cierre de P2 y P3
% de error en Aprendizaje 3 (Interpretación) en simulacro	49%	$< 40\%$	Al cierre de P4

Nota sobre la meta de puntaje: Pasar de 44 a 48 puntos representa un avance de 4 puntos en el puntaje promedio, lo que exige que un número significativo de estudiantes actualmente en Nivel 1 alcance Nivel 2, y que quienes están en Nivel 3 consoliden ese desempeño. La reducción de la brecha de -11 a -7 puntos frente a la ETC es ambiciosa pero alcanzable si las acciones del plan se implementan con consistencia durante los cuatro periodos.

8. Anexo: Fichas Técnicas de los 26 Ítems

MAT-2025-2-2 — Trigonometría: Intervalo angular con $\sin(x) > \cos(x) > 0$

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Interpretación y representación
 - **Afirmación ICFES:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - **Evidencia:** E1.2
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Trigonometría, intervalos angulares
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de analizar simultáneamente las condiciones $\sin(x) > \cos(x) > 0$ para determinar el subintervalo del cuadrante I donde ambas se cumplen.
 - **Tarea del estudiante:** Determinar el rango angular donde $\sin(x) > \cos(x) > 0$, identificando que esto ocurre cuando $\pi/4 < x < \pi/2$.
 - **Respuesta correcta:** A
-

MAT-2025-2-12 — Correlación de Pearson: Coeficiente 0,92

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Correlación de Pearson
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La comprensión del significado del coeficiente de correlación de Pearson como indicador de la fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables.
 - **Tarea del estudiante:** Interpretar un coeficiente de correlación de 0,92 entre calificaciones de Física y Cálculo, reconociendo que al ser cercano a 1 indica correlación positiva fuerte (relación lineal directa).
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-21 — Probabilidad Condicional: Muestra de hembras

- **Nivel de dificultad:** 4
- **Competencia:** Formulación y ejecución
- **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
- **Evidencia:** E2.3
- **Componente:** Aleatorio
- **Tema:** Probabilidad condicional
- **Grado sugerido:** 10°-11°
- **Qué evalúa:** La capacidad de calcular una probabilidad condicional aplicando la definición $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ en un contexto de muestreo.

- **Tarea del estudiante:** Calcular $P(\text{hembra con muestra} \mid \text{hembra})$ aplicando la fórmula de probabilidad condicional: $(2/10) / (6/10) = 2/6 = 1/3$.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-26 — Geometría Analítica: Colinealidad de puntos

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Formulación y ejecución
 - **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.3
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Geometría analítica, colinealidad
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La habilidad para verificar si tres puntos son colineales usando el criterio de igualdad de pendientes entre pares de puntos del conjunto.
 - **Tarea del estudiante:** Verificar la colinealidad de grupos de tres puntos en el plano cartesiano calculando y comparando pendientes entre pares de puntos.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-29 — Trigonometría: Error en razón seno

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.2
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Trigonometría, razones trigonométricas
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de detectar un error en la aplicación de la razón trigonométrica seno, donde se invirtieron los valores del cateto opuesto y la hipotenusa.
 - **Tarea del estudiante:** Identificar que $\sin = 160/80$ es incorrecto porque invierte cateto opuesto e hipotenusa; la razón correcta es $\sin = 80/160$.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-53 — Función Lineal: Validación de relación creciente

- **Nivel de dificultad:** 3
- **Competencia:** Argumentación
- **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
- **Evidencia:** E3.1
- **Componente:** Numérico-variacional
- **Tema:** Función lineal, pendiente

- **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de validar si una relación representada en una tabla de valores es creciente, calculando la pendiente entre pares de puntos y verificando su signo.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular la pendiente entre dos puntos de la tabla y determinar si es positiva para confirmar que la relación es creciente.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-57 — Combinatoria: Error permutaciones vs combinaciones

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.2
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Combinatoria sin repetición
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de evaluar un error conceptual en conteo, distinguiendo cuándo corresponde usar permutaciones y cuándo combinaciones.
 - **Tarea del estudiante:** Identificar que el resultado correcto es $C(4,2) = 6$ y que el valor de 12 presentado como solución corresponde a un uso incorrecto de permutaciones cuando el orden no importa.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-68 — Probabilidad: Dígito 3 vs balota número 3

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Probabilidad complementaria
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de distinguir entre dos eventos probabilísticos con enunciados similares pero significados distintos: que la balota contenga el dígito 3 en cualquier posición, versus que la balota sea exactamente el número 3.
 - **Tarea del estudiante:** Analizar el error conceptual de Martín, quien confunde $P(\text{balota contiene dígito 3})$ con $P(\text{balota} = 3)$, y determinar cuál interpretación es correcta según el enunciado.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-78 — Pitágoras y Perímetro: Cerca de trapecio isósceles

- **Nivel de dificultad:** 3
- **Competencia:** Formulación y ejecución

- **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.3
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Teorema de Pitágoras, perímetro de trapecio
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de modelar un problema físico usando geometría plana, aplicando el teorema de Pitágoras para calcular el lado oblicuo y luego el perímetro total multiplicado por el número de vueltas.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular la longitud del lado oblicuo del trapecio como $x = \sqrt{(6^2 + 5^2)}$, determinar el perímetro completo y multiplicarlo por 3 vueltas de alambre.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-79 — Error Relativo: Identificación de lentes aplicables

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Numérico-variacional
 - **Tema:** Error relativo, valor absoluto
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de identificar a cuáles casos de una tabla aplica correctamente el procedimiento de cálculo de error relativo, reconociendo cuáles radios difieren del valor teórico de 15,0 mm.
 - **Tarea del estudiante:** Analizar los radios presentados en la tabla y determinar en cuáles el procedimiento de error relativo aplica, es decir, cuáles tienen radio medido diferente de 15,0 mm.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-81 — Permutaciones: Validación $P(5,2) = 20$

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Permutaciones, conteo
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de verificar el resultado de una permutación aplicando la fórmula $P(n,r) = n! / (n-r)!$ y confirmar si $P(5,2) = 20$ es correcto para el conteo de claves numéricas.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular $P(5,2) = 5! / (5-2)! = 5 \times 4 = 20$ y validar que el procedimiento presentado es correcto.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-84 — Intervalo de Confianza: Interpretación electoral

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.1
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Intervalo de confianza
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de evaluar críticamente una afirmación sobre probabilidad electoral basada en un intervalo de confianza, distinguiendo entre el margen de error del estimador y la probabilidad de un resultado.
 - **Tarea del estudiante:** Razonar que el hecho de que el 10% de los escenarios quede fuera del intervalo de confianza no es equivalente a afirmar que el candidato tiene un 10% de probabilidad de perder la elección.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-88 — Error Absoluto y Relativo: Despeje de valor medido

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Formulación y ejecución
 - **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.3
 - **Componente:** Numérico-variacional
 - **Tema:** Error absoluto y relativo
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de despejar algebraicamente el valor medido a partir de la relación entre error relativo, error absoluto y valor teórico, usando la fórmula $\text{error_rel} = \text{error_abs} / \text{valor_teórico}$.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular el valor teórico como $0,2 / 0,004 = 50$ cm y determinar que la medición real es 50,2 cm (valor teórico más error absoluto).
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-93 — Muestreo Aleatorio: Validación del 10% de muestra

- **Nivel de dificultad:** 3
- **Competencia:** Argumentación
- **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
- **Evidencia:** E3.3
- **Componente:** Aleatorio
- **Tema:** Muestreo aleatorio
- **Grado sugerido:** 10°-11°
- **Qué evalúa:** La capacidad de verificar si distintos métodos de muestreo producen efectivamente el 10% de una población de 2000 panelas, calculando el tamaño de muestra que resulta de cada método.
- **Tarea del estudiante:** Calcular que el método 3 produce una muestra de 1000 elementos ($200 = 10\%$ de 2000), concluyendo que no cumple la condición.

- **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-94 — Área Compuesta: Datos mínimos para semicírculo + triángulo

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Formulación y ejecución
 - **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.2
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Semicircunferencia + triángulo, área compuesta
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de identificar cuáles son los datos mínimos necesarios para calcular el área de una figura compuesta por una semicircunferencia y un triángulo.
 - **Tarea del estudiante:** Reconocer que con $r = XY/2 = 30$ es suficiente para calcular el área de la semicircunferencia y que el triángulo puede resolverse con los datos disponibles.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-96 — Discriminante: Condiciones equivalentes para raíces reales

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Numérico-variacional
 - **Tema:** Discriminante de funciones cuadráticas
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de verificar qué condiciones algebraicas son equivalentes a que el discriminante $b^2 - 4c \geq 0$, garantizando que una función cuadrática tenga raíces reales.
 - **Tarea del estudiante:** Analizar que las condiciones “el mínimo de la función es ≥ 0 ” y “la forma $(x + d)^2 - e$ con $e \geq 0$ ” son equivalentes a discriminante no negativo.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-100 — Gráficas Estadísticas: Porcentual vs absoluta

- **Nivel de dificultad:** 3
- **Competencia:** Interpretación y representación
- **Afirmación ICFES:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
- **Evidencia:** E1.3
- **Componente:** Aleatorio
- **Tema:** Gráficas estadísticas, frecuencias
- **Grado sugerido:** 10°-11°

- **Qué evalúa:** La capacidad de seleccionar el tipo de gráfica estadística adecuado según el propósito comunicativo, distinguiendo entre la información que provee una representación de frecuencias absolutas y una de frecuencias relativas (porcentuales).
 - **Tarea del estudiante:** Reconocer que la gráfica porcentual muestra el peso proporcional de cada categoría y es más adecuada cuando el propósito es comparar participaciones relativas.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-103 — Polígonos: Identificación de convexidad

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Geométrico-métrico
 - **Tema:** Polígonos cóncavos y convexos
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de examinar los ángulos interiores de distintas figuras poligonales y determinar cuál es convexa (todos sus ángulos interiores menores de 180°).
 - **Tarea del estudiante:** Examinar los ángulos interiores de cada figura y seleccionar aquella en que ninguno supera los 180° , lo que la identifica como convexa.
 - **Respuesta correcta:** B
-

MAT-2025-2-110 — Valor Esperado: Probabilidad de ganar vs ganancia esperada

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.1
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Valor esperado, probabilidad
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de distinguir entre la probabilidad de ganar un juego y la ganancia esperada (valor esperado), comprendiendo que dos juegos pueden tener el mismo valor esperado pero distintas probabilidades de ganar.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular $E[X] = 0$ en ambos juegos y razonar que aunque la ganancia esperada es igual, las probabilidades de ganar en cada juego son diferentes.
 - **Respuesta correcta:** A
-

MAT-2025-2-126 — Combinatoria: Espacio muestral $C(9,3)$

- **Nivel de dificultad:** 3
- **Competencia:** Formulación y ejecución

- **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.1
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Combinatoria, probabilidad clásica
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de identificar y calcular el espacio muestral de un experimento aleatorio usando combinatoria, reconociendo que el denominador de la probabilidad clásica corresponde a $C(9,3)$.
 - **Tarea del estudiante:** Reconocer que el número total de posibles selecciones de 3 elementos de un conjunto de 9 es $C(9,3)$, y usar ese valor como denominador de la probabilidad clásica.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-133 — Sesgo de Muestreo: Corrección en muestreo estratificado

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.2
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Sesgo de muestreo estratificado
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de identificar fuentes de sesgo en el diseño de un muestreo estratificado y proponer la corrección adecuada para garantizar representatividad.
 - **Tarea del estudiante:** Identificar que ordenar la lista de la población por notas antes de aplicar el muestreo introduce sesgo sistemático, y determinar la corrección necesaria.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-134 — Representaciones Estadísticas: Tabla vs gráfica

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Comparación de representaciones estadísticas
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de confrontar información presentada simultáneamente en una tabla y una gráfica estadística para detectar inconsistencias entre las dos representaciones.
 - **Tarea del estudiante:** Comparar punto a punto los valores de la tabla y la gráfica para identificar en qué categoría o valor existe discrepancia entre las dos representaciones.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-147 — Principio Multiplicativo: Validación $P(4,3) = 24$ para placas

- **Nivel de dificultad:** 3
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.2
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Principio multiplicativo, permutaciones ordenadas
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de validar que el número de combinaciones posibles para placas vehiculares se calcula como una permutación donde el orden importa, obteniendo $P(4,3) = 4 \times 3 \times 2 = 24$.
 - **Tarea del estudiante:** Reconocer que el orden de los dígitos en una placa es relevante (el orden importa), lo que implica usar permutación: $P(4,3) = 24$, y validar que este procedimiento es correcto.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-148 — Coeficiente de Variación: Evaluación de afirmación con CV

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Argumentación
 - **Afirmación ICFES:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - **Evidencia:** E3.3
 - **Componente:** Aleatorio
 - **Tema:** Coeficiente de variación
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de calcular e interpretar el coeficiente de variación ($CV = \text{desviación estándar} / \text{media}$) para evaluar la validez de una afirmación comparativa entre dos conjuntos de datos.
 - **Tarea del estudiante:** Calcular $CV(P) = 3/3,5 = 0,86$ y $CV(Q) = 1/4 = 0,25$, y comparar los resultados para evaluar si la afirmación sobre variabilidad relativa es correcta.
 - **Respuesta correcta:** C
-

MAT-2025-2-153 — Sistemas de Ecuaciones: Tiempo de encuentro

- **Nivel de dificultad:** 4
 - **Competencia:** Formulación y ejecución
 - **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - **Evidencia:** E2.2
 - **Componente:** Numérico-variacional
 - **Tema:** Sistemas de ecuaciones, problemas de encuentro
 - **Grado sugerido:** 10°-11°
 - **Qué evalúa:** La capacidad de plantear un sistema de ecuaciones para modelar un problema de encuentro entre dos móviles con velocidades distintas, y resolver para encontrar el tiempo de encuentro.
 - **Tarea del estudiante:** Igualar las ecuaciones de posición de los dos móviles y despejar el tiempo de encuentro $t = h / (v - v')$, donde h es la distancia inicial entre ellos.
 - **Respuesta correcta:** D
-

MAT-2025-2-155 — Funciones Cuadráticas: Análisis en intervalo decimal

- **Nivel de dificultad:** 4
- **Competencia:** Formulación y ejecución
- **Afirmación ICFES:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
- **Evidencia:** E2.3
- **Componente:** Numérico-variacional
- **Tema:** Funciones cuadráticas, análisis de comportamiento
- **Grado sugerido:** 10°-11°
- **Qué evalúa:** La capacidad de analizar el comportamiento de la función $f(x) = 2x^2 + x$ para valores de x en el intervalo $[0,1 ; 0,4]$, determinando las propiedades de los valores que toma la función en ese dominio.
- **Tarea del estudiante:** Evaluar la función en los extremos del intervalo y concluir que para x en $[0,1 ; 0,4]$, los resultados $f(x)$ son mayores que x pero menores que 1.
- **Respuesta correcta:** B

Documento generado en marzo de 2026. Basado en resultados ICFES 2024-2025 y alineación curricular del cuadernillo de alineación curricular de Matemáticas 2025-2. I. E. Pedacito de Cielo Álvaro Uribe Vélez — La Tebaida, Quindío — Código DANE: 163401000298